

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (Ví dụ: Câu 1 chọn A, ghi 1.A)

Câu 1. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $3x + 5y^2 = 0$. B. $\frac{3}{x} + y = 5$. C. $xy - x = 1$. D. $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = 4$

Câu 2. Hệ phương trình $\begin{cases} 4x + 3y = 5 \\ -3x + y = -7 \end{cases}$ có nghiệm là:

- A. (2;1). B. (-2;1). C. (2;-1). D. (-2;-1).

Câu 3. Biết rằng $m > n$ với m, n bất kỳ, chọn câu đúng.

- A. $n - 1 < m - 1$. B. $m + 5 < n + 5$.
C. $m - 4 < n - 4$. D. $n + 2 > m + 2$.

Câu 4. Giá trị $x = -5$ là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

- A. $6 - 2x \leq 0$. B. $-4x + 8 < 0$. C. $2x - 8 > 0$. D. $2x - 3 \leq 0$.

Câu 5. Cho tam giác ABC có $\hat{A} = 90^\circ, AB = c, AC = b, BC = a$, ta có:

- A. $\sin B = \frac{b}{c}$. B. $\sin B = \frac{b}{a}$. C. $\sin C = \frac{b}{a}$. D. $\sin C = \frac{b}{c}$.

Câu 6. Biết $\cos \alpha = \frac{4}{5}$, tính α bằng cách sử dụng máy tính cầm tay:

- A. $36^\circ 87'$. B. $36^\circ 9'$. C. $36^\circ 53'$. D. $36^\circ 52'$.

Câu 7. Cho tam giác MNP vuông tại M . Hệ thức nào sau đây là đúng?

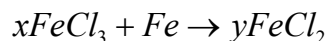
- A. $MP = NP \cdot \sin P$. B. $MP = MN \cdot \cot P$. C. $NP = MN \cdot \tan P$. D. $NP = MP \cdot \cos P$.

Câu 8. Cho tam giác MNP có $\hat{M} = 90^\circ, \hat{P} = 70^\circ, MN = 15\text{cm}$. Khi đó độ dài cạnh NP bằng:

- A. 14cm . B. 44cm . C. 16cm . D. 5cm .

II. TỰ LUẬN (8,0 điểm)

Câu 9. (1,0 điểm). Tìm hệ số x, y trong phản ứng hóa học đã được cân bằng sau:



Câu 10 (1,5 điểm). Giải hệ phương trình, phương trình sau:

- a) $\begin{cases} 2x + 3y = 1 \\ 3x + 2y = 9 \end{cases}$ b) $x(x - 5) + 2(x - 5) = 0$ c) $\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1} = \frac{8}{x^2-1}$

Câu 11 (0,5 điểm). Cho $a > b$, chứng minh rằng: $3 - 2a < 3 - 2b$.

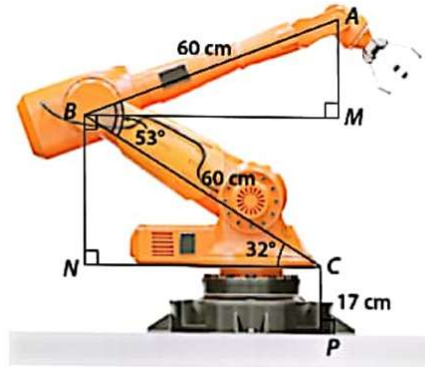
Câu 12 (1,0 điểm). Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Một chiếc bếp từ và một chiếc nồi chiên không dầu được niêm yết với giá tổng cộng là 21 triệu đồng. Nhân dịp sắp đến Tết Dương lịch năm 2025, cửa hàng giảm giá 15% cho mỗi cái bếp từ và 10% với mỗi cái nồi chiên không dầu so với giá niêm yết, do đó bác An đi mua hai sản phẩm này chỉ hết 18,3 triệu đồng. Tính giá niêm yết của một chiếc bếp từ và một chiếc nồi chiên không dầu?

Câu 13 (2,5 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH , đường vuông góc với AB tại B cắt đường thẳng AH tại M . Cho $AB = 6\text{cm}$, $AC = 8\text{cm}$.

- Tính BC , AH và các tỉ số lượng giác của góc $\widehat{ACB}$.
- Tính diện tích tam giác BMC .
- Đường thẳng qua M song song với BC cắt đường thẳng AC tại N . Gọi K là hình chiếu của M trên AN . Chứng minh $NA \cdot NK = MK^2 + KN^2$.

Câu 14 (0,5 điểm). Cánh tay rô-bốt đặt trên mặt đất và có vị trí như hình vẽ, biết $AB = 60\text{cm}$, $BC = 60\text{cm}$, $\widehat{BCN} = 32^\circ$, $\widehat{ABC} = 53^\circ$. Tính độ cao của điểm A trên đầu cánh tay rô-bốt so với mặt đất (làm tròn đến phần mười).



Câu 15 (1,0 điểm). Cho hai số thực a, b thỏa mãn $a + b \neq 0$. Chứng minh

$$a^2 + b^2 + \left(\frac{ab+1}{a+b} \right)^2 \geq 2.$$

.....*Hết*.....
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi câu đúng được 0,25 điểm

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8
Đáp án	D	C	A	D	B	D	B	C

II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu	Nội dung đáp án	Thang điểm
9 (1,0 điểm)	Vì số nguyên tử ở hai vế được bảo toàn nên ta có: $\begin{cases} x+1=y \\ 3x=2y \end{cases}$ Giải ra được $x=2, y=3$ và kết luận	0,5 0,5
10 (1,5 điểm)	a) $\begin{cases} 2x+3y=1 \\ 3x+2y=9 \end{cases}$ Nhân phương trình thứ nhất với 3, phương trình thứ hai với 2 ta được : $\begin{cases} 6x+9y=3 \\ 6x+4y=18 \end{cases}$ Trừ theo từng vế của hai phương trình ta được: $5y=-15$ $y=-3$. Thay vào phương trình thứ nhất ta được $2.x+3.(-3)=1$ $x=5$. Vậy hệ phương trình có nghiệm là $(5;-3)$	0,25 0,25
	b) $x(x-5)+2(x-5)=0$ $(x-5)(x+2)=0$ Suy ra $x-5=0$ hoặc $x+2=0$ $x=5$ hoặc $x=-2$ Vậy phương trình có nghiệm là $x=5; x=-2$	0,25 0,25
	c) $\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1} = \frac{8}{x^2-1}$ $\frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$ (Điều kiện: $x \neq -1; x \neq 1$) $\frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} - \frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)} = \frac{8}{(x-1)(x+1)}$ Suy ra $(x-1)^2 - (x+1)^2 = 8$ $x^2 - 2x + 1 - (x^2 + 2x + 1) = 8$ $x^2 - 2x + 1 - x^2 - 2x - 1 = 8$ $-4x = 8$ $x = -2$ (Thỏa mãn điều kiện) Vậy phương trình có nghiệm là $x = -2$	0,25 0,25

11 (0,5 điểm)	Vì $a > b$ nên $-2a < -2b$ Do đó $3 - 2a < 3 - 2b$ Vậy $3 - 2a < 3 - 2b$	0,25 0,25
12 (1,0 điểm)	Gọi giá niêm yết của một chiếc bếp từ và một nồi chiên không dầu lần lượt là x, y (triệu đồng, $x, y > 0$) Vì giá niêm yết một chiếc bếp từ và một nồi chiên không dầu có tổng số tiền là 21 triệu đồng nên có phương trình: $x + y = 21 \quad (1)$ Giá một chiếc bếp từ sau khi giảm 15% là: $85\%x = 0,85x \text{ (triệu đồng)}$ Giá một nồi chiên không dầu sau khi giảm 10% là: $90\%y = 0,9y \text{ (triệu đồng)}$ Vì bác An đã mua hai sản phẩm sau khi giảm giá hết 18,3 triệu đồng nên có phương trình $0,85x + 0,9y = 18,3 \quad (2)$ Từ (1), (2) ta có hpt: $\begin{cases} x + y = 21 \\ 0,85x + 0,9y = 18,3 \end{cases}$ Giải phương trình ta được $\begin{cases} x = 12 \\ y = 9 \end{cases} \text{ (TM)}$ Vậy giá niêm yết của một chiếc bếp từ là 12 triệu đồng Giá niêm yết của một nồi chiên không dầu là 9 triệu đồng	0,25

	$\Rightarrow HB = 3,6cm$ Xét $\triangle HBM$ và $\triangle HAB$ có $\tan \widehat{HAB} = \frac{HB}{AH}$; $\tan \widehat{HBM} = \frac{HM}{HB}$, mà $\widehat{HBM} = \widehat{HAB}$ (cùng phụ với $\widehat{HBA}$) nên $\tan \widehat{HAB} = \tan \widehat{HBM}$. Do đó $\frac{HB}{HA} = \frac{HM}{HB} \Rightarrow HM = \frac{HB^2}{HA} = \frac{3,6^2}{4,8} = 2,7cm$. $S_{BMC} = \frac{1}{2} HM.BC = \frac{1}{2} 2,7.10 = 13,5 (cm^2)$. <i>Chú ý: HS có thể giải theo cách chứng minh tam giác đồng dạng.</i>	0,25 0,25 0,25 0,25
	c) Chứng minh $NA.NK = MK^2 + KN^2$. Xét $\triangle KNM$ và $\triangle MNA$ có $\tan N = \frac{KN}{MN} = \frac{NM}{NA}$ Suy ra $MN^2 = NA.NK$ (1) Xét $\triangle MKN$ vuông tại K có: $MN^2 = MK^2 + KN^2$ (định lí Pi – ta – go) (2) Từ (1) và (2) suy ra: $NA.NK = MK^2 + KN^2$. <i>Chú ý: HS có thể giải theo cách chứng minh tam giác đồng dạng.</i>	 0,25 0,25
14 (0,5 điểm)	Vì $BM \parallel NC$ (cùng vuông góc với BN) nên $\widehat{CBM} = \widehat{BCN} = 32^\circ$ (2 góc so le trong), suy ra $\widehat{ABM} = \widehat{CBM} - \widehat{BCM} = 53^\circ - 32^\circ = 21^\circ$ $\triangle NBC$ vuông tại N có: $NB = BC.\sin \widehat{NCB} = 60.\sin 32^\circ \approx 31,8(cm)$ $\triangle AMB$ vuông tại M có: $AM = AB.\sin \widehat{ABM} = 60.\sin 21^\circ \approx 21,5(cm)$ Vậy độ cao của điểm A trên đầu cánh tay rô-bốt so với mặt đất là: $CP + BN + AM \approx 17 + 31,8 + 21,5 \approx 70,3(cm)$	 0,25 0,25
15 (1,0 điểm)	Với hai số thực a, b thỏa mãn $a+b \neq 0$, ta có: $a^2 + b^2 + \left(\frac{ab+1}{a+b}\right)^2 \geq 2$ $(a^2 + b^2)(a+b)^2 + (ab+1)^2 \geq 2(a+b)^2$ $(a+b)^2 \left[(a+b)^2 - 2ab \right] + (ab+1)^2 - 2(a+b)^2 \geq 0$ $(a+b)^4 - 2ab(a+b)^2 + (ab+1)^2 - 2(a+b)^2 \geq 0$ $(a+b)^4 - 2(a+b)^2(ab+1) + (ab+1)^2 \geq 0$ $\left[(a+b)^2 - (ab+1) \right]^2 \geq 0$ (luôn đúng với mọi số thực a, b).	 0,25 0,25 0,25 0,25

LƯU Ý CHUNG

- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải bao gồm các ý bắt buộc phải có trong bài làm của học sinh. Khi chấm nếu học sinh bỏ qua bước nào thì không cho điểm bước đó.
- Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo căn cứ các ý trong hướng dẫn chấm để cho điểm.
- Câu 13 không vẽ hình hoặc vẽ sai hình không cho điểm.
- Câu 14 học sinh có thể không cần vẽ lại hình.
- Trong bài làm, nếu ở một bước nào đó bị sai thì các phần sau có sử dụng kết quả sai đó không được điểm.
- Điểm toàn bài tính đến hai chữ số thập phân.